UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

MATHEUS CARDOSO PINTO

SUPORTE E AUTOMAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS

PONTA GROSSA

2026

MATHEUS CARDOSO PINTO

SUPORTE E AUTOMAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS

Support and Automation for Electronic Game Development

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).
Orientador: André Koscianski

PONTA GROSSA

2026

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

MATHEUS CARDOSO PINTO

SUPORTE E AUTOMAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ELETRÔNICOS

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Data de aprovação: dia/mês por extenso/ano

_____

Nome completo e por extenso do Membro 1 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

_____

Nome completo e por extenso do Membro 2 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

_____

Nome completo e por extenso do Membro 3 (de acordo com o Currículo Lattes)
Titulação (Especialização, Mestrado, Doutorado)
Nome completo e por extenso da instituição a qual possui vínculo

PONTA GROSSA

2026

RESUMO

A indústria de jogos eletrônicos enfrenta desafios relacionados à crescente complexidade técnica e aos altos custos de produção, com projetos que podem levar anos para serem concluídos. Nesse contexto, a inteligência artificial generativa surge como uma tecnologia capaz de otimizar diferentes etapas do desenvolvimento. Este trabalho investiga o uso de técnicas de inteligência artificial para apoiar e automatizar processos no desenvolvimento de jogos. Devido ao escopo do projeto, o foco está na geração procedural de níveis e salas, além da criação de itens com balanceamento. A pesquisa inclui uma revisão da literatura sobre arquiteturas de jogos e inteligência artificial generativa, seguida pela análise de ferramentas e aplicações dessas tecnologias no processo de desenvolvimento. Com base nisso, é proposto um modelo conceitual para integrar essas técnicas ao fluxo de trabalho tradicional. Também foi desenvolvido um protótipo para demonstrar a aplicação prática das propostas. A avaliação considera métricas quantitativas, como tempo de geração e variedade de resultados, e qualitativas, como jogabilidade e equilíbrio. Os resultados permitem analisar a viabilidade do uso de inteligência artificial nesses processos e contribuem para a compreensão de seu impacto no desenvolvimento de jogos.

Palavras-chave: jogos eletrônicos; inteligência artificial generativa; desenvolvimento de jogos.

ABSTRACT

The video game industry faces challenges related to increasing technical complexity and high production costs, with projects that may take years to complete. In this context, generative artificial intelligence emerges as a technology capable of optimizing different stages of development. This work investigates the use of artificial intelligence techniques to support and automate processes in game development. Due to the scope of the project, the focus is on procedural generation of levels and rooms, as well as item generation with balancing. The research includes a literature review on game architectures and generative artificial intelligence, followed by an analysis of tools and applications of these technologies in the development process. Based on this, a conceptual model is proposed to integrate these techniques into the traditional workflow. A prototype was also developed to demonstrate the practical application of the proposals. The evaluation considers quantitative metrics, such as generation time and output variety, and qualitative metrics, such as gameplay and balance. The results allow an analysis of the feasibility of using artificial intelligence in these processes and contribute to understanding its impact on game development.

Keywords: electronic games; generative artificial intelligence; game development.

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**06**
1.1	**Contextualização**	**06**
1.2	**Definição do problema e motivação**	**06**
1.3	**Objetivos**	**07**
1.3.1	Objetivo geral	07
1.3.2	Objetivos específicos	08
1.4	**Justificativa**	**08**
2	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**09**
2.1	**Conceitos fundamentais sobre jogos eletrônicos**	**09**
2.2	**Arquiteturas de jogos e principais componentes**	**10**
2.3	**Inteligência artificial generativa**	**11**
3	**METODOLOGIA**	**15**
3.1	**Tipo de pesquisa e abordagem metodológica**	**15**
3.2	**Etapas do desenvolvimento**	**15**
4	**DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS**	**17**
4.1	**Modelagem conceitual proposta**	**17**
4.2	**Descrição do protótipo**	**18**
4.3	**Aplicação prática e testes realizados**	**19**
4.4	**Avaliação dos resultados**	**20**
5	**CONCLUSÃO**	
	REFERÊNCIAS	**21**

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O desenvolvimento de jogos eletrônicos é uma área importante que combina arte, narrativa e tecnologia. Esse mercado tem crescido rapidamente e movimenta bilhões de dólares, mostrando que os jogos não são apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio relevante de comunicação interativa.

Criar um jogo envolve muitos elementos diferentes, como gráficos, sistemas de áudio, interface e, em alguns casos, funcionalidades *online*. Por causa disso, o desenvolvimento exige equipes com profissionais de várias áreas, como programadores, artistas e projetistas. Essa complexidade faz com que os projetos sejam caros e levem bastante tempo para serem concluídos.

Nos últimos anos, a inteligência artificial generativa tem surgido como uma ferramenta promissora neste contexto. Ela pode ajudar a automatizar partes do processo de desenvolvimento, como a criação de imagens, sons e até níveis de jogo. Além disso, permite gerar conteúdo de forma mais rápida, o que pode reduzir custos e tempo de produção.

Apesar dessas vantagens, ainda existem desafios na utilização dessas tecnologias, como a integração com as ferramentas já existentes e a qualidade dos resultados gerados. Mesmo assim, a inteligência artificial tem potencial para transformar a forma como jogos são desenvolvidos, tornando os processos mais eficientes e abrindo novas possibilidades criativas.

1.2 Definição do problema e motivação

Para que a inteligência artificial generativa seja aplicada de forma eficiente no desenvolvimento de jogos, é importante entender bem como um jogo é estruturado. Isso inclui conhecer seus diferentes sistemas e como eles se conectam, permitindo identificar onde essas tecnologias podem ser integradas e qual impacto podem causar no processo de desenvolvimento.

O uso de inteligência artificial nesse contexto vai além de apenas utilizar ferramentas prontas. É necessário compreender como os diversos componentes de um jogo funcionam juntos, formando um sistema complexo. Sem esse entendimento, fica difícil aplicar soluções de forma eficiente ou aproveitar todo o potencial dessas tecnologias.

Além disso, ainda há uma falta de modelos claros que orientem como integrar a inteligência artificial generativa ao processo tradicional de desenvolvimento de jogos. Isso dificulta tanto a adoção por parte de desenvolvedores quanto o avanço de pesquisas na área.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo investigar como a inteligência artificial generativa pode ser aplicada dentro da estrutura de desenvolvimento de jogos. A proposta é analisar essa relação e organizar um modelo conceitual que ajude a entender onde e como essas técnicas podem ser utilizadas na prática, contribuindo tanto para estudos acadêmicos quanto para aplicações reais.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é investigar e propor formas de apoiar e automatizar o desenvolvimento de jogos eletrônicos, com foco no uso de inteligência artificial generativa para tornar os processos de criação mais eficientes.

1.3.2 Objetivos específicos

Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão da literatura sobre arquiteturas de jogos eletrônicos e o uso de inteligência artificial generativa no desenvolvimento;
- Identificar como técnicas de automação podem ser aplicadas nas diferentes etapas do desenvolvimento de jogos, como criação de conteúdo, geração de níveis e testes;
- Analisar ferramentas e *frameworks* que utilizam inteligência artificial generativa, destacando seus pontos fortes e limitações;
- Propor um modelo conceitual que mostre como essas técnicas podem ser integradas ao processo tradicional de desenvolvimento de jogos;
- Desenvolver um protótipo ou estudo de caso que demonstre a aplicação prática dessas técnicas;
- Avaliar os resultados obtidos, considerando fatores como eficiência, qualidade e impacto no processo de desenvolvimento..

1.4 Justificativa

A indústria de jogos eletrônicos enfrenta desafios cada vez maiores relacionados à complexidade e aos custos de produção. Projetos podem levar anos para serem concluídos e exigir grandes investimentos, o que torna importante buscar formas de tornar o desenvolvimento mais eficiente sem perder qualidade.

Nesse contexto, a inteligência artificial generativa surge como uma alternativa promissora para ajudar a otimizar diferentes etapas do processo. Ela pode contribuir para reduzir o tempo de produção, automatizar tarefas repetitivas e apoiar a criação de conteúdo, o que pode beneficiar tanto grandes estúdios quanto desenvolvedores independentes.

Do ponto de vista acadêmico, ainda há poucos estudos que exploram de forma prática o uso dessas tecnologias no desenvolvimento de jogos. Por isso, investigar esse tema pode ajudar a ampliar o conhecimento na área e servir de base para futuras pesquisas.

Na prática, este trabalho também busca oferecer orientações que possam ajudar no uso dessas ferramentas no dia a dia do desenvolvimento. Além disso, ao analisar o impacto da inteligência artificial, é possível entender melhor como o papel dos desenvolvedores pode mudar com o uso dessas tecnologias.

Por fim, a criação de um protótipo permite aplicar as ideias propostas em um contexto real, ajudando a validar os conceitos e identificar tanto benefícios quanto limitações. Dessa forma, o trabalho contribui não apenas com a teoria, mas também com aplicações práticas para a área de jogos eletrônicos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para entender como a inteligência artificial generativa pode ser aplicada no desenvolvimento de jogos, é necessário apresentar alguns conceitos básicos que servem de base para este trabalho.

Primeiro, são abordados os conceitos fundamentais dos jogos eletrônicos, incluindo suas estruturas e os princípios que orientam seu *design*.

Em seguida, são apresentados os principais componentes e arquiteturas que permitem a construção desses jogos, como motores e sistemas que organizam seu funcionamento.

Por fim, são discutidos os fundamentos da inteligência artificial generativa e suas aplicações no contexto de jogos, especialmente na geração de conteúdo.

Dessa forma, esta seção é organizada em três partes que, juntas, fornecem o embasamento necessário para o desenvolvimento das propostas apresentadas neste trabalho.

2.1 Conceitos fundamentais sobre jogos eletrônicos

Jogos eletrônicos são sistemas interativos que combinam elementos de arte, narrativa e tecnologia para criar experiências envolventes. Diferente de outras mídias, os jogos exigem participação ativa do jogador, que influencia diretamente o que acontece durante a experiência (SCHELL, 2019).

Para entender melhor como os jogos funcionam, é comum dividi-los em partes menores. Um dos modelos mais utilizados é o MDA (*Mechanics*, *Dynamics*, *Aesthetics*), que organiza os jogos em três componentes: regras, comportamento durante a execução e experiência do jogador (HUNICKE; LEBLANC; ZUBEK, 2004). As regras definem como o jogo funciona, o comportamento surge da interação dessas regras ao longo do tempo, e a experiência está relacionada às emoções e percepções do jogador.

Outro modelo importante é o *Elemental Tetrad*, que considera quatro elementos principais: regras, narrativa, aspectos visuais e tecnologia. Esses elementos são interdependentes e devem ser pensados de forma integrada durante o desenvolvimento do jogo (SCHELL, 2019).

Além desses modelos, existem princípios que ajudam a orientar a criação de jogos. Um dos mais conhecidos é o equilíbrio entre facilidade e desafio, onde o jogo

deve ser simples de entender no início, mas oferecer profundidade ao longo do tempo (GAME DESIGNING, 2025). O uso de recompensas também é importante para manter o interesse do jogador, permitindo acompanhar seu progresso.

Os jogos também podem ser entendidos como ciclos de interação. Nesse ciclo, o jogador realiza uma ação, o sistema processa essa ação, fornece um retorno e, a partir disso, o jogador aprende e toma novas decisões (KOSTER, 2010). Esse processo se repete continuamente durante o jogo.

Por fim, o mundo do jogo pode ser visto como um ambiente completo, que vai além dos aspectos visuais e inclui regras, tempo, ambiente e até dimensões emocionais e éticas (ADAMS, 2014). Compreender esses elementos é importante para identificar como tecnologias, como a inteligência artificial, podem ser aplicadas no desenvolvimento de jogos.

2.2 Arquiteturas de jogos e principais componentes

A arquitetura de um jogo eletrônico define como seus sistemas são organizados e como eles interagem entre si. Em geral, essa estrutura é implementada por meio de um motor de jogo, que funciona como a base para o desenvolvimento e execução do jogo (MEEGLE, 2025).

Os motores de jogo modernos são compostos por vários sistemas que trabalham juntos para criar a experiência do jogador. O motor gráfico é responsável por gerar as imagens na tela, enquanto o motor de física simula interações como movimento, colisões e gravidade. O sistema de áudio cuida dos sons e músicas, e o sistema de entrada processa as ações do jogador. Além disso, sistemas de *script* permitem definir comportamentos e regras do jogo (BYTEPLUS, 2024).

Outro elemento importante é o fluxo de execução do jogo, que ocorre em ciclos contínuos. Nesse ciclo, o jogo recebe as entradas do jogador, atualiza seu estado interno, renderiza a cena e processa o áudio. Esse processo se repete várias vezes por segundo, garantindo que o jogo funcione de forma fluida e responda rapidamente às ações do jogador (ISETTA ENGINE, 2024).

Nos últimos anos, houve uma mudança na forma como jogos são estruturados internamente. Em vez de depender apenas de programação orientada a objetos, muitos sistemas passaram a adotar o padrão *Entity-Component-System* (ECS). Nesse modelo, os elementos do jogo são organizados em entidades, componentes e sistemas (UMLBOARD, 2024).

As entidades representam objetos do jogo, os componentes armazenam dados específicos (como posição ou vida), e os sistemas aplicam regras e comportamentos sobre esses dados. Essa separação entre dados e lógica facilita a organização do código e pode melhorar o desempenho, especialmente em jogos com muitos elementos (ZHORAU, 2024).

A arquitetura ECS alcança benefícios de performance através do aproveitamento da arquitetura de CPU, da estruturação de dados compactamente para beneficiar localidade em padrões de acesso e da paralelização de lógica quando possível. Os componentes do mesmo tipo são armazenados em *arrays* contíguos na memória, permitindo acesso sequencial eficiente e melhor utilização de *cache* (ZHORAU, 2024).

Comparado à programação orientada a objetos tradicional, o ECS apresenta diferenças fundamentais que impactam como as aplicações são projetadas. Por exemplo, no ECS são usados objetos de dados simples e expostos, invés de encapsulamento. Também são separados os dados dos comportamentos.

Esta separação entre dados e lógica permite alinhamento ótimo de dados na memória e acesso sequencial rápido, essencial para aplicações críticas de performance como jogos com mundos 3D grandes consistindo de milhares de objetos (UMLBOARD, 2024).

De forma geral, as arquiteturas modernas de jogos são projetadas para serem modulares. Isso permite que diferentes partes do sistema sejam desenvolvidas e atualizadas de forma independente, além de facilitar a integração de novas tecnologias.

2.3 Inteligência artificial generativa

A inteligência artificial generativa refere-se a sistemas capazes de criar novos conteúdos, como textos, imagens e sons, a partir de dados de treinamento. Esses sistemas aprendem padrões existentes e utilizam esse conhecimento para gerar novos resultados com características semelhantes.

Nos últimos anos, essa área evoluiu rapidamente, principalmente com o avanço de redes neurais profundas e modelos baseados em *transformers*. Exemplos conhecidos incluem modelos de linguagem, como *ChatGPT*, e sistemas de geração de imagens, como *Stable Diffusion* e *DALL-E*.

As aplicações da inteligência artificial generativa são diversas e incluem áreas como arte, escrita, desenvolvimento de software e jogos. No contexto de jogos eletrônicos, essa tecnologia pode ser utilizada para automatizar a criação de conteúdo, como níveis, personagens e elementos visuais, contribuindo para a redução de tempo e custos de produção (JOURNAL OF ELECTRICAL SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY, 2024).

Entre os principais tipos de modelos utilizados, destacam-se os modelos de linguagem e os modelos de difusão. Os modelos de linguagem são voltados para a geração de texto e funcionam prevendo sequências de palavras com base em grandes volumes de dados. Já os modelos de difusão são utilizados principalmente para geração de imagens, a partir de processos que adicionam e removem ruído de forma controlada (IBM, 2024).

No desenvolvimento de jogos, uma das aplicações mais relevantes é a geração procedural de conteúdo com uso de aprendizado de máquina, conhecida como *PCGML*. Essa abordagem permite gerar automaticamente elementos do jogo, como mapas e níveis, a partir de exemplos existentes (SUMMERVILLE et al., 2018).

Os algoritmos revisados em pesquisas recentes enquadram-se predominantemente em três categorias: métodos baseados em busca como a pesquisa de Monte Carlo em árvores focados em otimizações, métodos baseados em aprendizado incluindo aprendizado de máquina tradicional e *deep learning* como redes adversariais generativas e aprendizado de reforço, e outros métodos como funções de ruído e gramáticas generativas (ARXIV, 2024).

Múltiplos métodos de PCGML têm sido explorados na literatura, incluindo redes neurais com arquiteturas como *long short-term memory networks* (LSTM), *autoencoders* e redes convolucionais profundas, modelos de Markov como n-gramas e cadeias de Markov multidimensionais, *clustering* e fatoração matricial. LSTMs são predominantemente utilizados para criar dados sequenciais, como demonstrado por Summerville e Mateas (2016) ao tratar níveis de Mario como strings e usar LSTMs para criar novos níveis. Já as redes adversárias generativas consistem de duas redes, uma geradora e uma discriminadora, que são treinadas iterativamente para permitir à geradora criar conteúdo mais realístico enquanto a discriminadora melhora em distinguir conteúdo gerado de dados reais (MDPI, 2024).

A integração emergente de *large language models* em PCG representa o desenvolvimento mais recente no campo. Trabalhos como MarioGPT de Sudhakaran

et al. (2024) demonstram geração de níveis *text-to-level* através de *large language models*, enquanto sistemas como PANGeA utilizam LLMs para criar NPCs com conversas dinâmicas e consistentes com a narrativa do jogo. LLMs possibilitam não apenas geração de conteúdo funcional como níveis e mapas, mas também geração de código, automação de tarefas de programação e criação de elementos narrativos interativos. A capacidade de LLMs de compreender instruções em linguagem natural e gerar outputs estruturados torna-os particularmente adequados para interfaces de co-criação onde designers humanos especificam requisitos de alto nível que são transformados em conteúdo concreto de jogo.

A aplicação prática de IA generativa no desenvolvimento de jogos apresenta benefícios significativos em termos de escalabilidade e eficiência, podendo gerar vastas quantidades de conteúdo rapidamente, permitindo mundos de jogo escaláveis sem aumentos proporcionais no tempo de desenvolvimento.

Algoritmos específicos têm sido desenvolvidos para diferentes tipos de conteúdo de jogo. Para geração de terrenos, técnicas como ruído de Perlin e algoritmos fractais são utilizados para criar paisagens naturais, frequentemente aumentados com redes neurais que aprendem a partir de dados de terrenos reais. Para geração de níveis, algoritmos como autômatos celulares e colapso da função de onda têm sido empregados, com estudos recentes demonstrando algoritmos híbridos baseados em aprendizado por reforço e geração semi-aleatória focados em experiência de jogo (MDPI, 2022). Para geração de personagens e itens, as redes adversárias generativas têm sido exploradas para criar sprites de *pixel art* e *assets* visuais, enquanto técnicas de aprendizado de máquina são aplicadas para balanceamento de itens e ajuste de parâmetros de jogabilidade.

Apesar do grande potencial, o uso de inteligência artificial generativa ainda apresenta desafios. Entre eles estão a necessidade de dados de qualidade, dificuldades de integração com ferramentas existentes e o controle sobre a qualidade dos resultados gerados. Por isso, sua aplicação prática ainda exige avaliação cuidadosa (MDPI, 2024).

Mesmo com essas limitações, a inteligência artificial generativa tem potencial para transformar o desenvolvimento de jogos, tornando os processos mais rápidos, flexíveis e escaláveis.

A compreensão dos fundamentos teóricos de jogos eletrônicos, das arquiteturas técnicas que os implementam e das capacidades e limitações da

inteligência artificial generativa estabelece a base necessária para investigar aplicações práticas dessas tecnologias. A próxima seção apresentará a metodologia empregada para desenvolvimento e avaliação de um protótipo que demonstra a integração de técnicas de IA generativa em processos específicos de desenvolvimento de jogos.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de pesquisa e abordagem metodológica

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois busca investigar formas de utilizar inteligência artificial generativa para apoiar e automatizar processos no desenvolvimento de jogos eletrônicos.

A abordagem adotada é mista, combinando aspectos qualitativos e quantitativos. A análise qualitativa é utilizada na avaliação da qualidade dos conteúdos gerados, considerando critérios como jogabilidade, navegabilidade e equilíbrio. Já a análise quantitativa envolve métricas como tempo de geração, taxa de sucesso e variedade dos resultados obtidos.

Além disso, a pesquisa possui caráter exploratório, uma vez que investiga um tema ainda em desenvolvimento e com aplicações recentes no contexto de jogos eletrônicos. Também apresenta caráter experimental, pois inclui o desenvolvimento de um protótipo com o objetivo de validar, na prática, as propostas apresentadas.

Por fim, o trabalho utiliza uma abordagem baseada em etapas, que envolvem desde a revisão teórica e análise de aplicações até a implementação e avaliação de uma solução prática.

3.2 Etapas do desenvolvimento

O desenvolvimento deste trabalho foi organizado em etapas, com o objetivo de estruturar a investigação e a aplicação de técnicas de inteligência artificial generativa no contexto de jogos eletrônicos.

A primeira etapa consistiu na revisão bibliográfica, abordando conceitos fundamentais relacionados a jogos eletrônicos, arquiteturas de sistemas e inteligência artificial generativa. Essa etapa teve como objetivo estabelecer a base teórica necessária para o desenvolvimento da pesquisa.

Na segunda etapa, foi realizado um mapeamento das possíveis aplicações da inteligência artificial generativa no desenvolvimento de jogos, identificando áreas onde essas técnicas podem contribuir para automação e suporte ao processo de criação.

Em seguida, foi feita a definição do escopo do trabalho, delimitando o foco em dois tipos de aplicação: a geração procedural de níveis e salas, e a geração de itens

com balanceamento. Essa delimitação permitiu direcionar os esforços para problemas mais específicos e viáveis dentro do contexto do projeto.

A quarta etapa consiste na proposição de um modelo conceitual que descreve como técnicas de inteligência artificial generativa podem ser integradas ao fluxo de desenvolvimento de jogos. Esse modelo busca organizar as possibilidades identificadas de forma estruturada.

Na quinta etapa, propõe-se o desenvolvimento de um protótipo com o objetivo de demonstrar a aplicação prática das técnicas estudadas. O protótipo deverá implementar ao menos uma das abordagens definidas no escopo, permitindo observar seu funcionamento em um contexto controlado.

Por fim, a última etapa corresponde à avaliação dos resultados, que será realizada com base em critérios quantitativos e qualitativos. Entre os critérios quantitativos, destacam-se o tempo de geração, a taxa de sucesso e a variedade dos resultados. Já os critérios qualitativos incluem aspectos como jogabilidade, equilíbrio e consistência dos elementos gerados.

4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

4.1 Modelagem conceitual proposta

Esta seção apresenta o modelo conceitual proposto para a integração de técnicas de inteligência artificial generativa ao processo de desenvolvimento de jogos eletrônicos, com foco na geração procedural de níveis.

O modelo tem como objetivo estruturar a forma como sistemas baseados em inteligência artificial podem atuar como suporte à criação de conteúdo, mantendo o controle do processo por parte do desenvolvedor. Para isso, propõe-se uma abordagem em que a inteligência artificial é utilizada para gerar estruturas de alto nível, enquanto a construção final do conteúdo é realizada por um sistema determinístico.

A arquitetura proposta é composta por três etapas principais: geração, interpretação e construção.

Na etapa de geração, um modelo de linguagem é utilizado para produzir uma representação estruturada do nível a ser criado. Essa representação descreve elementos como salas, tipos de ambiente e conexões entre diferentes partes do mapa. O uso de uma estrutura intermediária, como JSON, permite que o conteúdo gerado seja interpretável e independente da implementação final.

Na etapa de interpretação, o sistema desenvolvido recebe a estrutura gerada pela inteligência artificial e realiza sua validação e organização. Nessa fase, são verificados aspectos como consistência das conexões, presença de elementos obrigatórios (como ponto inicial e final) e integridade dos dados.

Por fim, na etapa de construção, o sistema converte a estrutura interpretada em um nível jogável. No contexto deste trabalho, essa etapa corresponde à geração de um mapa baseado em grade, no qual salas e conexões são representadas visualmente por meio de *tiles*. Esse processo é realizado dentro do ambiente de desenvolvimento do jogo, permitindo a visualização direta do resultado.

Essa separação em etapas permite combinar a flexibilidade da inteligência artificial na geração de conteúdo com a previsibilidade de algoritmos tradicionais, reduzindo problemas relacionados à inconsistência e falta de controle. Além disso, o uso de uma representação intermediária facilita a integração com diferentes ferramentas e motores de jogo.

O modelo proposto também favorece a avaliação de resultados, uma vez que torna possível analisar separadamente a qualidade da estrutura gerada pela inteligência artificial e a eficácia do sistema de construção. Dessa forma, o processo de geração de níveis pode ser estudado de maneira mais controlada e sistemática.

4.2 Descrição do protótipo

Com base no modelo conceitual proposto, foi definido um protótipo com o objetivo de demonstrar, de forma prática, a integração entre inteligência artificial generativa e geração procedural de níveis.

O protótipo consiste em um sistema capaz de gerar automaticamente a estrutura de um nível no formato de um conjunto de salas interconectadas. Para isso, utiliza-se uma abordagem híbrida, na qual a inteligência artificial é responsável pela geração da estrutura lógica do nível, enquanto o motor de jogo realiza sua interpretação e representação visual.

A arquitetura do protótipo é composta por três componentes principais: o módulo de geração, o módulo de interpretação e o módulo de construção.

O módulo de geração é responsável por produzir a estrutura inicial do nível. Essa etapa pode ser realizada por um modelo de linguagem, que recebe uma descrição em linguagem natural e retorna uma representação estruturada do nível, contendo informações como salas, tipos de ambiente e conexões. O resultado dessa etapa é armazenado em formato JSON, permitindo fácil manipulação e integração com o sistema.

O módulo de interpretação atua como intermediário entre a saída da inteligência artificial e o sistema de construção. Nesse estágio, os dados gerados são analisados e organizados, garantindo sua consistência. São verificados, por exemplo, a existência de uma sala inicial, a conectividade entre os elementos e a validade das relações definidas.

Por fim, o módulo de construção é responsável por transformar a estrutura interpretada em uma representação visual dentro do motor de jogo. No contexto deste trabalho, essa etapa é implementada utilizando a engine Godot, por meio do uso de um sistema baseado em grade (*TileMap*). As salas e conexões são convertidas em elementos visuais, permitindo a visualização do nível gerado.

O protótipo foi projetado para ser simples e modular, permitindo a substituição ou adaptação de seus componentes. Essa abordagem facilita a experimentação com

diferentes formas de geração e possibilita futuras extensões, como a inclusão de novos tipos de conteúdo ou regras de geração.

Além disso, o sistema permite a execução de múltiplas gerações, possibilitando a análise da variedade e consistência dos resultados obtidos. Dessa forma, o protótipo atende ao objetivo de demonstrar a viabilidade da aplicação de inteligência artificial generativa na criação de conteúdo para jogos eletrônicos.

4.3 Aplicação prática e testes realizados

Após a definição da arquitetura geral do protótipo, foi desenvolvido um mecanismo para integrar um modelo de linguagem ao processo de geração dos níveis. Em vez de gerar diretamente os elementos visuais do jogo, o modelo de linguagem é responsável por produzir uma representação estruturada do nível em formato JSON, descrevendo as salas existentes, seus tipos e as conexões entre elas.

Essa abordagem foi escolhida porque permite separar a etapa de criação do conteúdo da etapa de construção do cenário. Enquanto o modelo de linguagem atua como responsável pela geração da estrutura lógica do nível, o *engine* Godot permanece responsável pela interpretação dessa estrutura e pela criação do ambiente jogável.

O processo inicia-se com uma descrição textual do nível desejado, fornecida ao modelo de linguagem por meio de um script desenvolvido em Python. Essa descrição pode especificar características como quantidade de salas, presença de caminhos alternativos, dificuldade ou elementos especiais, permitindo que diferentes configurações sejam geradas sem necessidade de alterar o código do protótipo.

Após receber a descrição, o modelo produz uma estrutura em formato JSON contendo as informações necessárias para a construção do nível. O resultado é então validado pelo próprio script Python, garantindo que o arquivo gerado possua a estrutura esperada antes de ser utilizado pelo *engine*.

A validação verifica aspectos como a existência de uma única sala inicial e uma única sala de chefe, a unicidade dos identificadores das salas e a consistência das conexões entre elas. Também pode ser realizada uma verificação de navegabilidade para assegurar que exista um caminho válido entre o início e o fim da *dungeon*. Caso alguma dessas verificações falhe, o JSON é descartado e um novo nível pode ser solicitado ao modelo.

Após essa etapa, o arquivo JSON é salvo no projeto e utilizado como entrada para o protótipo desenvolvido em Godot. Durante a inicialização da aplicação o sistema realiza a leitura desse arquivo, interpreta sua estrutura e posiciona automaticamente as salas e corredores no *TileMap*, formando a representação visual do nível.

Essa arquitetura permite desacoplar a geração do conteúdo da sua representação visual, tornando o sistema mais modular e facilitando futuras extensões. Novos atributos podem ser adicionados ao JSON sem necessidade de alterar o funcionamento do modelo de linguagem, permitindo que o protótipo evolua para suportar informações como inimigos, itens, eventos ou objetivos específicos dentro de cada sala.

Além disso, essa separação permite substituir o modelo de linguagem por outro ou modificar os *prompts* utilizados durante a geração sem necessidade de alterações na implementação realizada na *engine*. Dessa forma, o protótipo demonstra como modelos de linguagem podem ser utilizados como ferramentas de apoio ao processo de desenvolvimento de jogos, produzindo descrições estruturadas que posteriormente são interpretadas por sistemas tradicionais de geração de conteúdo.

4.4 Avaliação dos resultados

REFERÊNCIAS

MARKET INSIGHTS STATISTA. Video games - Worldwide. 2023. Disponível em: https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-games/worldwide. Acesso em: 9 set. 2025 **.**

PAIZANIS, G.; SCHONFELD, R.; PAGANO, E.; SCHMIDT, N. Leveling Up for the New Reality. The Gaming Report. Boston Consulting Group, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.bcg.com/publications/2024/leveling-up-new-reality. Acesso em: 10 set. 2025.

GALLOTTA, R.; TODD, G.; ZAMMIT, M.; EARLE, S.; LIAPIS, A.; TOGELIUS, J.; YANNAKAKIS, G. Large Language Models and Games: A Survey and Roadmap. arXiv, 26 fev. 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2402.18659. Acesso em: 10 set. 2025.

BEGEMANN, A.; HUTSON, J. Empirical insights into AI-assisted game development: A case study on the integration of generative AI tools in creative pipelines. Metaverse, v. 5, n. 2, p. 2568, jul. 2024. DOI: 10.54517/m.v5i2.2568. Disponível em: https://doi.org/10.54517/m.v5i2.2568. Acesso em: 10 set. 2025.

SCHELL, J. The art of game design: a book of lenses. 3 ed. Boca Raton: CRC Press. 2019.

HUNICKE, R.; LEBLANC, M.; ZUBEK, R. MDA: a formal approach to game design and game research. AAAI Workshop on Challenges in Game AI, 2004. Menlo Park: AAAI Press. 2004.

GAME DESIGNING. The 3 primary game design principles. 2025. Disponível em: https://www.gamedesigning.org/learn/game-design-principles/. Acesso em: 23 nov. 2025.

KOSTER, R. The fundamentals of game design. 2010. Disponível em: https://www.raphkoster.com/2010/10/12/the-fundamentals-of-game-design/. Acesso em: 23 nov. 2025.

ADAMS, E. Fundamentals of game design. 3 ed. Berkeley: New Riders. 2014.

MEEGLE. Game engine architecture. 2025. Disponível em: https://www.meegle.com/en_us/topics/game-engine/game-engine-architecture. Acesso em: 23 nov. 2025.

BYTEPLUS. Game engine architecture. 2024. Disponível em: https://www.byteplus.com/en/topic/110891. Acesso em: 23 nov. 2025.

ISETTA ENGINE. Engine architecture. 2024. Disponível em: https://isetta.io/blogs/engine-architecture/. Acesso em: 23 nov. 2025.

UMLBOARD. The entity-component-system design pattern. 2024. Disponível em: https://www.umlboard.com/design-patterns/entity-component-system.html. Acesso em: 23 nov. 2025.

ZHORAU, A. The road to entity component system. Medium, 8 mar. 2024. Disponível em: https://medium.com/@AZhorau/the-road-to-entity-component-system-20efee617bf9. Acesso em: 23 nov. 2025.

JOURNAL OF ELECTRICAL SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. Unveiling the evolution of generative AI (GAI): a comprehensive and investigative analysis toward LLM models (2021-2024) and beyond. v. 11, n. 22, 2024. DOI: 10.1186/s43067-024-00145-1.

IBM. What are diffusion models? IBM Think, nov. 2024. Disponível em: https://www.ibm.com/think/topics/diffusion-models. Acesso em: 24 nov. 2025.

SUMMERVILLE, A. et al. Procedural content generation via machine learning (PCGML). IEEE Transactions on Games, v. 10, n. 3, p. 257-270, 2018. DOI: 10.1109/TG.2018.2846639.

SUMMERVILLE, A.; MATEAS, M. Super mario as a string: platformer level generation via lstms. arXiv preprint arXiv:1603.00930, 2016.

ARXIV. Procedural content generation in games: a survey with insights on emerging LLM integration. 2024. Disponível em: https://arxiv.org/html/2410.15644v1. Acesso em: 24 nov. 2025.

MDPI. Creating a newer and improved procedural content generation (PCG) algorithm with minimal human intervention for computer gaming development. Computers, v. 13, n. 11, p. 304, 2024. DOI: 10.3390/computers13110304.

MDPI. IORand: a procedural videogame level generator based on a hybrid PCG algorithm. Applied Sciences, v. 12, n. 8, p. 3792, 2022. DOI: 10.3390/app12083792.

SUDHAKARAN, S. et al. Mariogpt: open-ended text2level generation through large language models. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 36, 2024.